Práctica de Wazuh

Nombre y apellidos: Anthony Zamora Martínez

Fecha: 14/10/2026 | Asignatura: Incidentes de ciberseguridad

En esta práctica he utilizado Wazuh, que ya tenía instalado en Ubuntu con Docker. Después he conectado Kali Linux como agente, he hecho unas pruebas con registros y he comprobado que Wazuh detecta cambios en archivos.

1. Instalación que he utilizado

Ya tenía Wazuh instalado con Docker, así que no he tenido que instalarlo otra vez. El equipo tiene Ubuntu 26.04.1 LTS, arquitectura x86_64, y Wazuh 4.14.8. Lo comprobé con lsb_release -a, uname -m y docker ps -a (captura 1).

2. Estado de Docker

Entré en la carpeta ~/incidentes/wazuh-docker/single-node y ejecuté sudo docker compose ps. Los tres contenedores (manager, indexer y dashboard) aparecían con estado Up (captura 2).

3. Panel de Wazuh

Pude entrar al dashboard desde https://localhost:5601. Al principio no había agentes registrados, pero el panel cargaba bien (captura 3).

4. Conexión de Kali con Wazuh

La IP del servidor Ubuntu era 172.29.230.164. Desde Kali hice ping a esa IP y recibí los tres paquetes, sin pérdidas (captura 4).

En Kali Linux 2026.2 instalé el agente Wazuh 4.14.8. Le puse de nombre kali-ic-equipo1. Al iniciar el servicio, el dashboard lo mostró como Active, con ID 001 y dirección 10.0.2.15 (captura 5). Aunque funcionó en mi equipo, no he comprobado que esta versión de Kali tenga soporte oficial.

5. Prueba con registros

Primero utilicé logger para escribir el mensaje «IC-2026-10-14: primer evento de laboratorio». Con journalctl vi que el mensaje se había guardado en Kali (captura 6).

En Threat Hunting encontré alertas del agente por sudo, PAM y la conexión del propio agente (captura 7), pero no encontré una alerta con mi mensaje de prueba.

Después creé /var/log/ic-aula.log y configuré el agente para que lo leyera. En los registros de Wazuh aparecía que Logcollector analizaba ese archivo (captura 8). Escribí el mensaje «prueba de recoleccion IC», pero al buscarlo no salieron alertas (capturas 9 y 10).

6. Pruebas de logtest y FIM

Con wazuh-logtest probé el mensaje anterior desde el contenedor del manager. Wazuh reconoció la fecha, el equipo y el nombre del programa, pero mostró «No decoder matched». No apareció ninguna regla para ese mensaje (captura 11).

Después hice la prueba FIM. Creé /opt/ic-lab/prueba.txt con «version=1» (captura 12) y configuré la carpeta /opt/ic-lab para que Wazuh vigilara los cambios en tiempo real (captura 13). En los registros comprobé que el análisis inicial había terminado (captura 14).

Al añadir «version=2» al archivo (captura 15), acabó apareciendo una alerta en File Integrity Monitoring: archivo /opt/ic-lab/prueba.txt, evento modified, regla 550 y nivel 7. El mensaje era «Integrity checksum changed» (captura 16).

7. Diferencia entre evento y alerta; Docker y servicios

Un evento es algo que queda registrado en un equipo, como ejecutar un comando o cambiar un archivo. Una alerta aparece cuando Wazuh detecta una regla relacionada con ese evento. Por eso mi mensaje de logger existía en Kali, pero no salió como alerta. En cambio, el cambio del archivo sí generó una alerta de FIM.

Con Docker, Wazuh funciona en contenedores y lo gestioné con docker compose. Si estuviera instalado directamente en Ubuntu, los componentes funcionarían como servicios y se controlarían con systemctl. El uso de Wazuh es parecido, pero cambia la forma de arrancarlo y administrarlo.

8. Problemas que he tenido

El problema que más me hizo revisar cosas fue el error de XML al comprobar ossec.conf con Python. Salía «junk after document element» (captura 17). Después vi con grep que había dos bloques <ossec_config> y que esa estructura la acepta Wazuh (captura 18). No borré nada: comprobé los registros y el agente siguió funcionando.

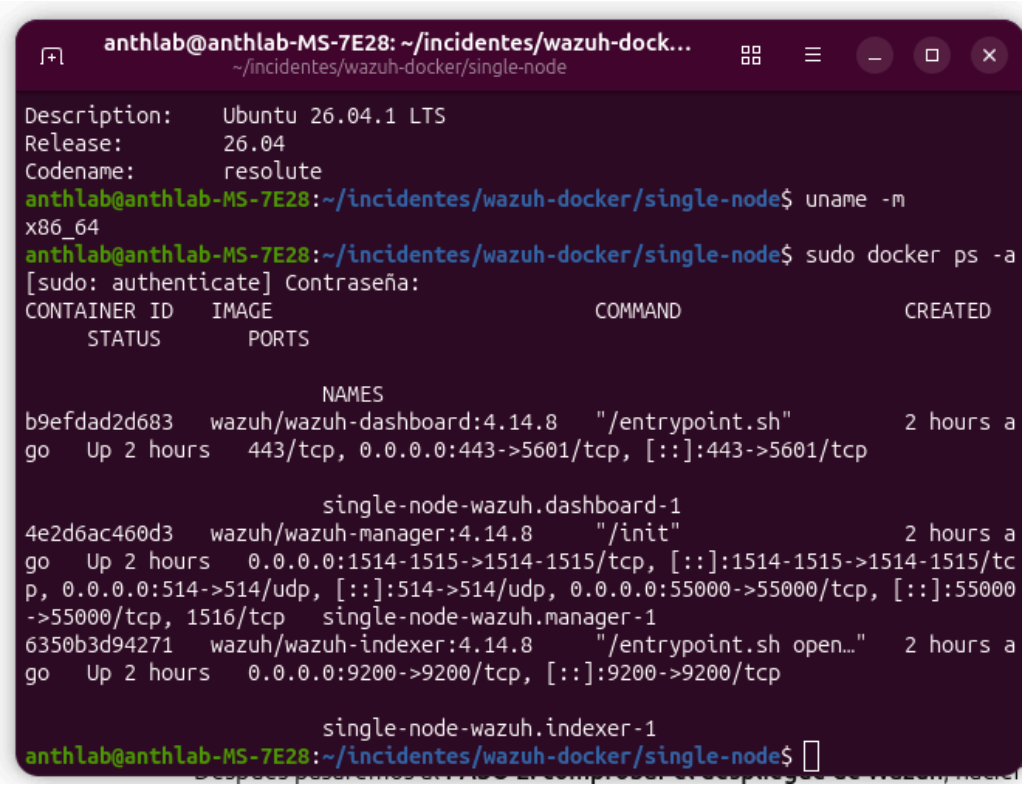
También escribí mal el comando ip -br address al principio, y lo corregí. En FIM la alerta no salió a la primera; revisé que el agente estuviera activo y que terminara el análisis inicial. Más tarde apareció la alerta de modificación.

En general, he conseguido conectar Kali con Wazuh y comprobar una alerta real. La prueba con logger no generó una alerta visible, y también lo dejo indicado porque fue lo que ocurrió.

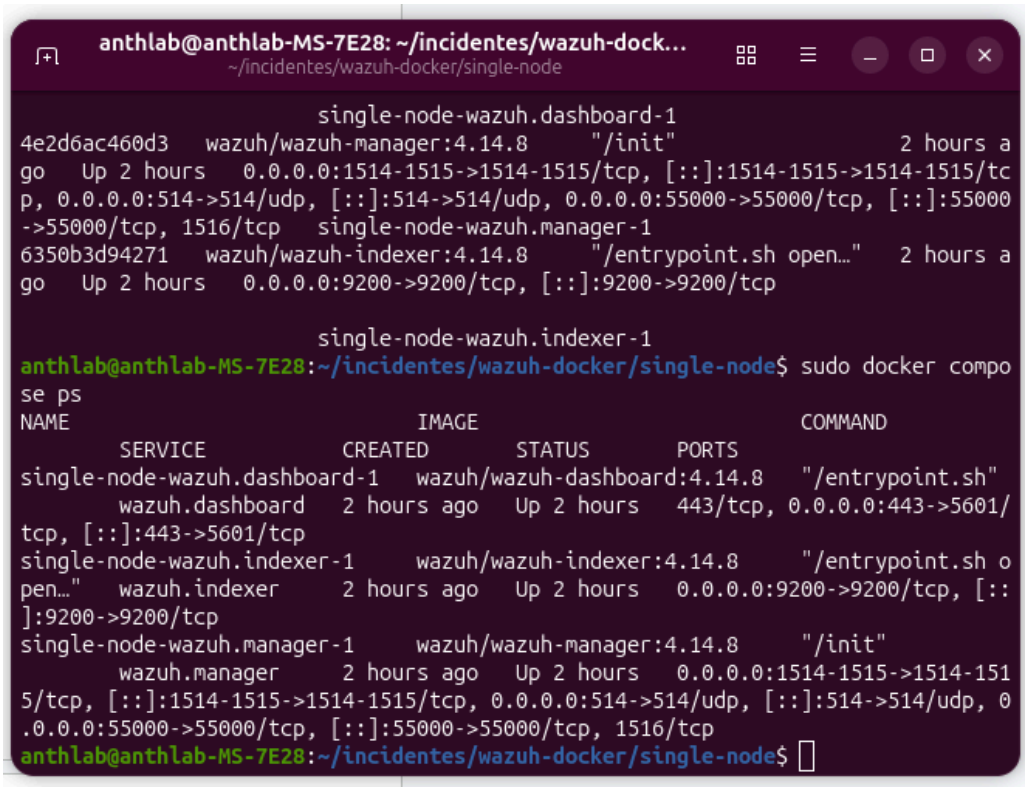
Capturas de la práctica

Estas son las capturas principales de los pasos anteriores, en el mismo orden en que los he explicado.

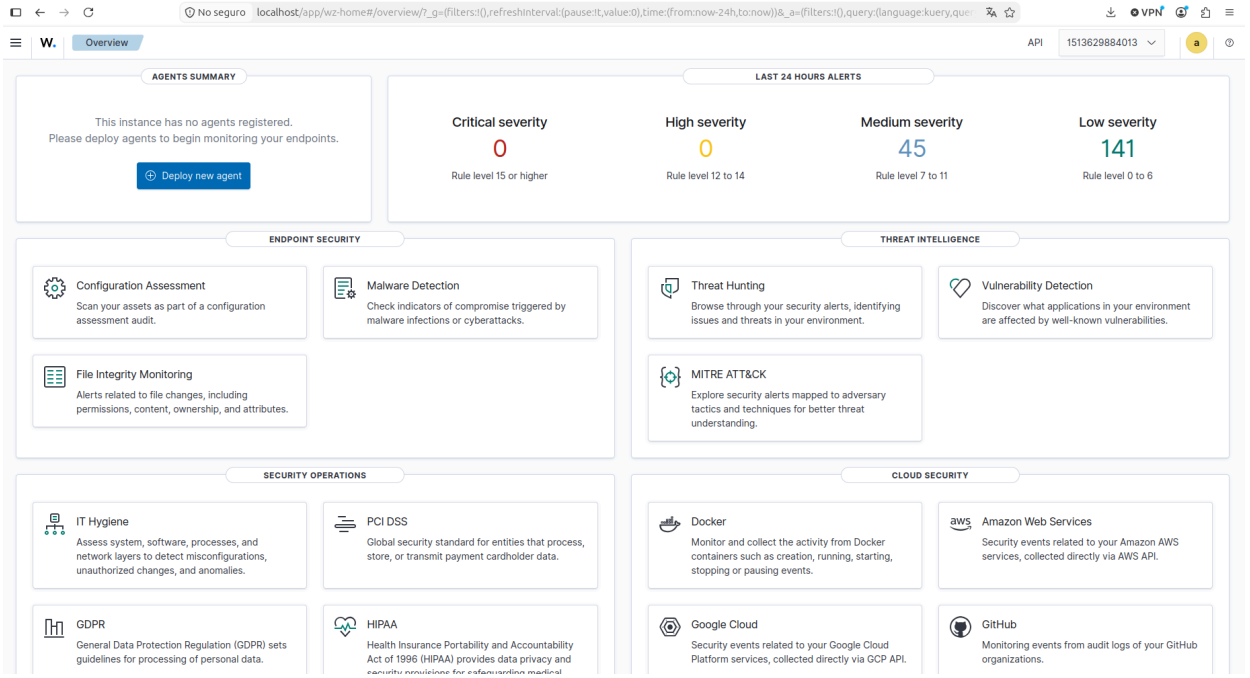
Captura 1. Versión de Ubuntu y contenedores Docker



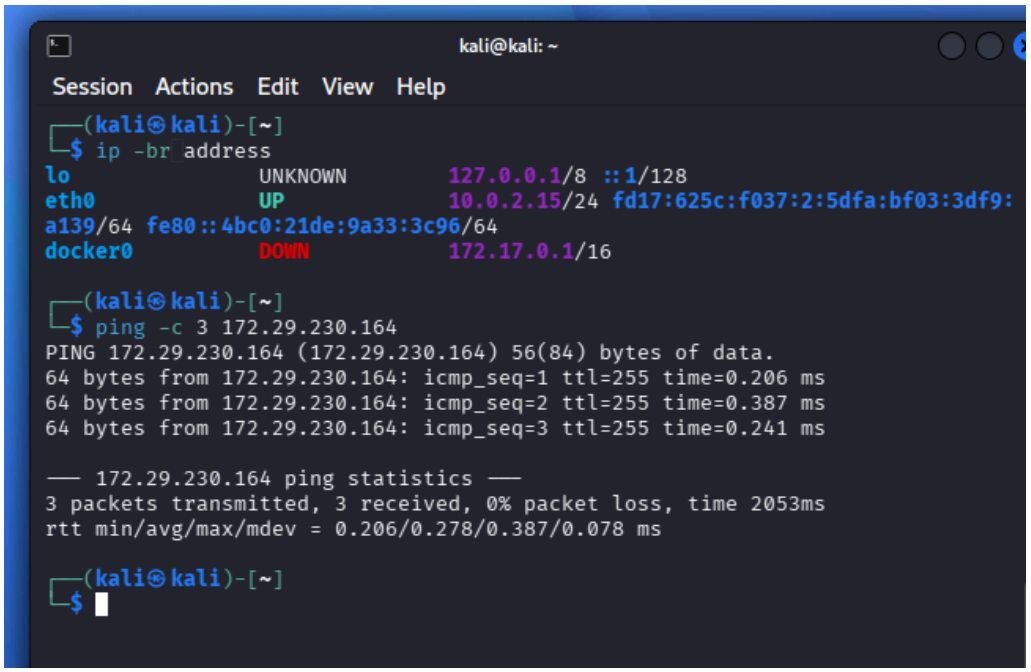
Captura 2. Estado de Wazuh con Docker Compose



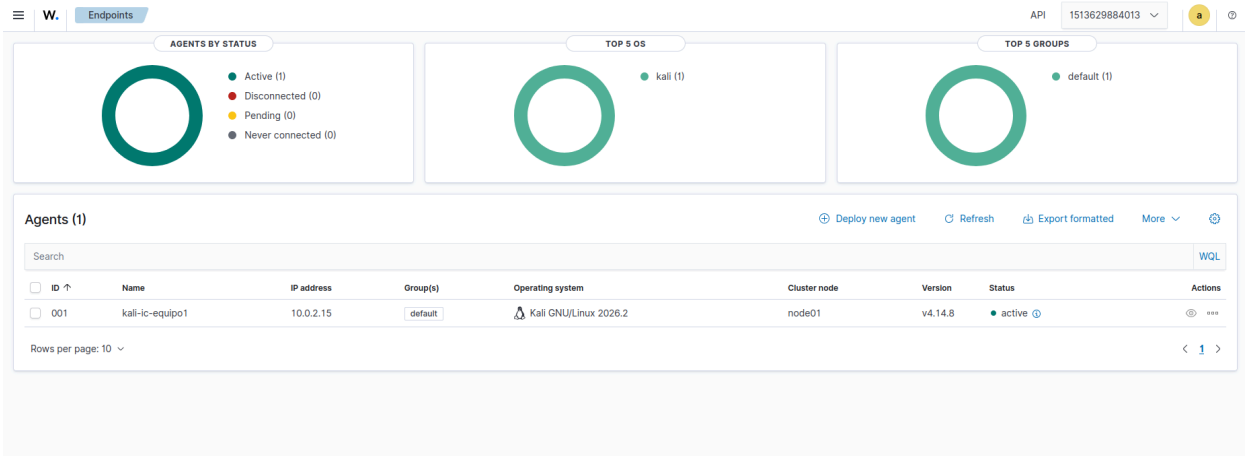
Captura 3. Dashboard de Wazuh



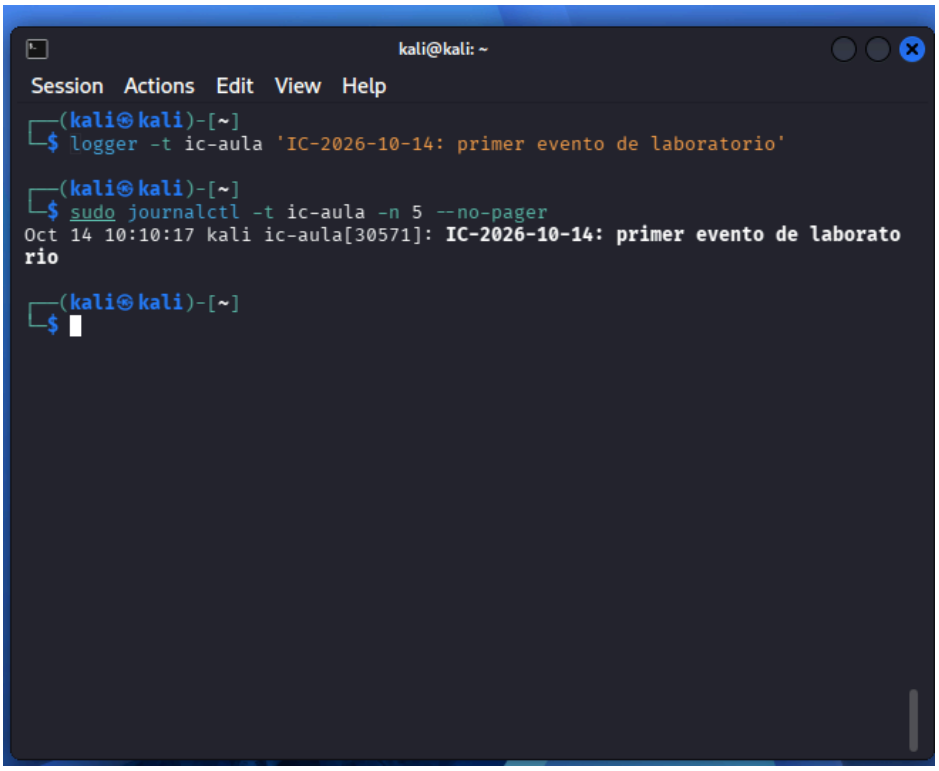
Captura 4. Ping desde Kali al servidor Ubuntu



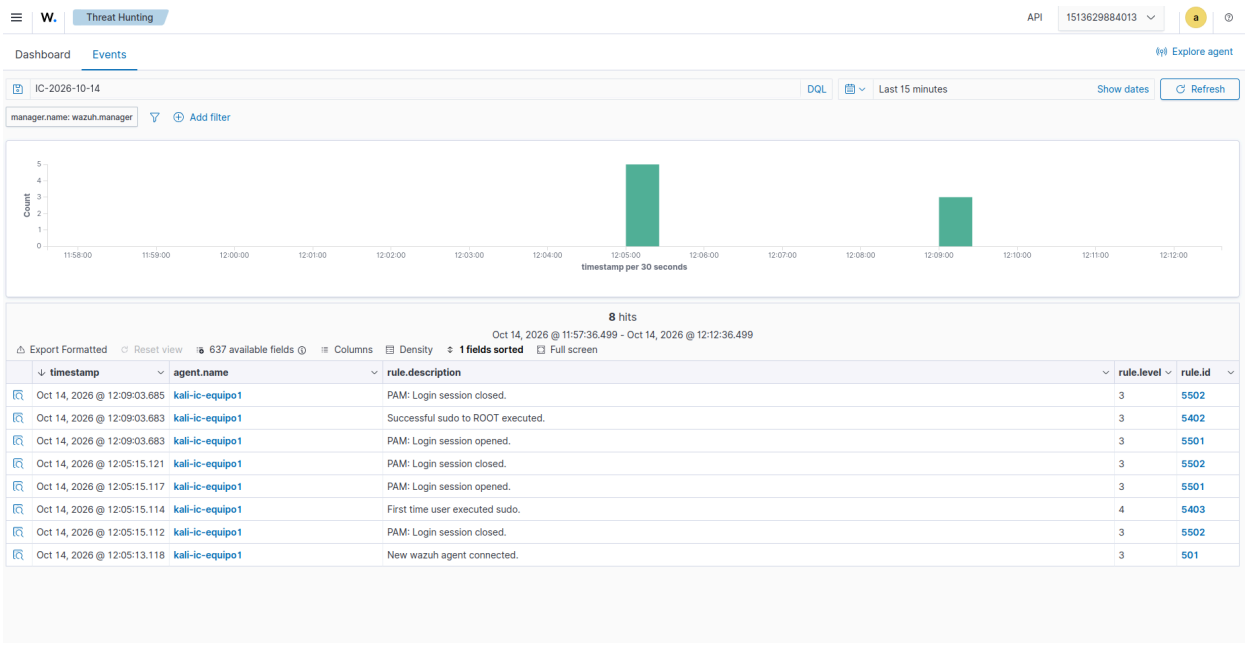
Captura 5. Kali conectado como agente activo



Captura 6. Mensaje generado con logger

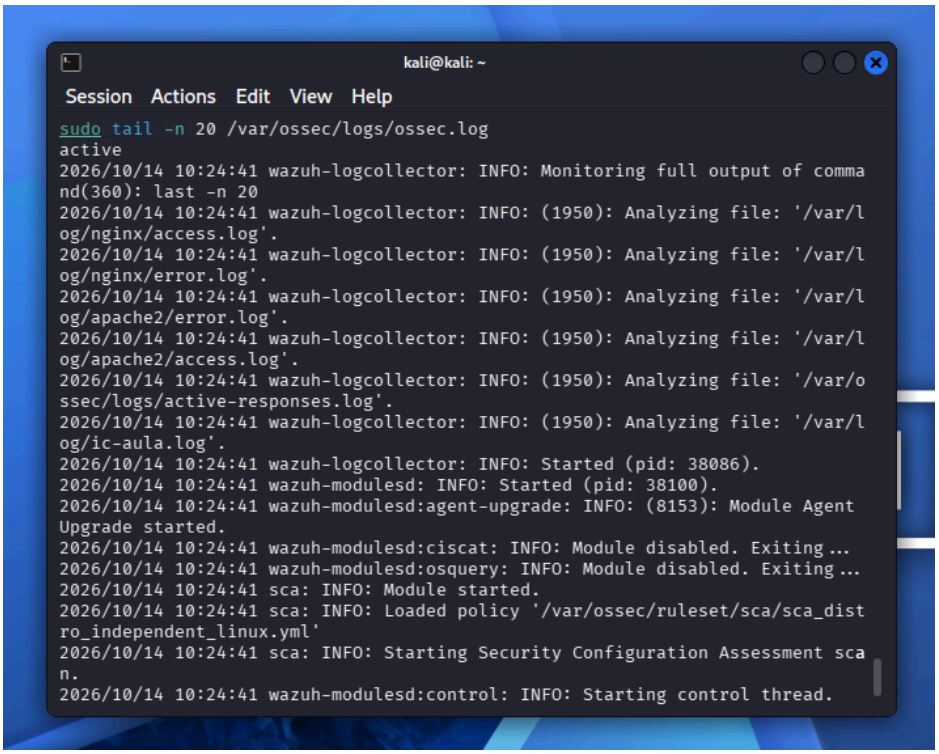


Captura 7. Alertas de Kali en Threat Hunting

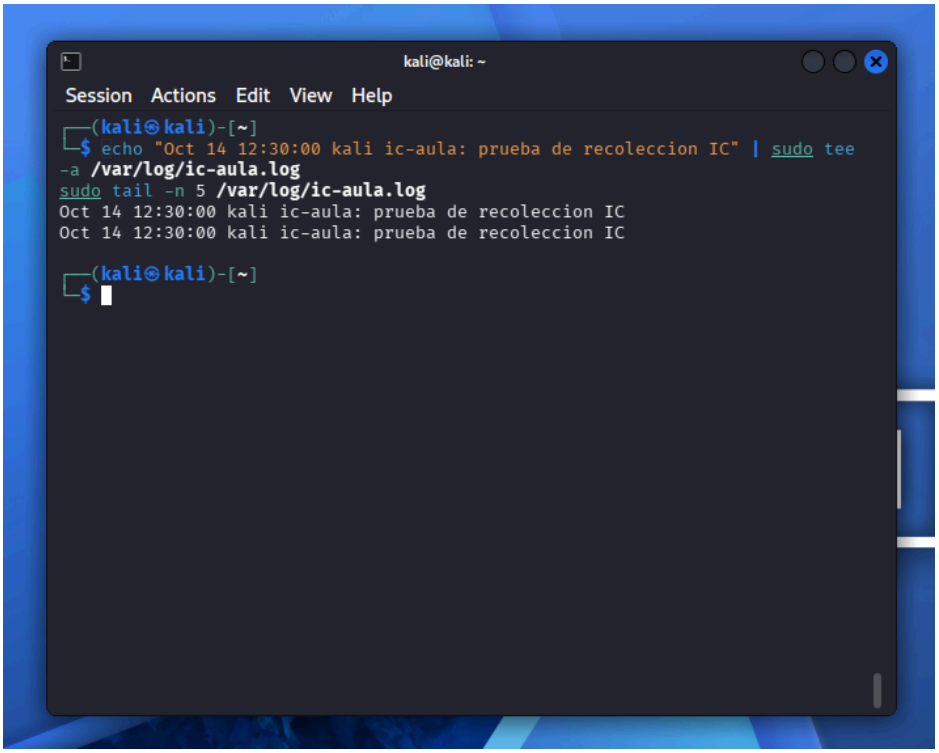


timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Oct 14, 2026 @ 12:09:03.685	kali-ic-equipo1	PAM: Login session closed.	3	5502
Oct 14, 2026 @ 12:09:03.683	kali-ic-equipo1	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
Oct 14, 2026 @ 12:09:03.683	kali-ic-equipo1	PAM: Login session opened.	3	5501
Oct 14, 2026 @ 12:05:15.121	kali-ic-equipo1	PAM: Login session closed.	3	5502
Oct 14, 2026 @ 12:05:15.117	kali-ic-equipo1	PAM: Login session opened.	3	5501
Oct 14, 2026 @ 12:05:15.114	kali-ic-equipo1	First time user executed sudo.	4	5403
Oct 14, 2026 @ 12:05:15.112	kali-ic-equipo1	PAM: Login session closed.	3	5502
Oct 14, 2026 @ 12:05:13.118	kali-ic-equipo1	New wazuh agent connected.	3	501

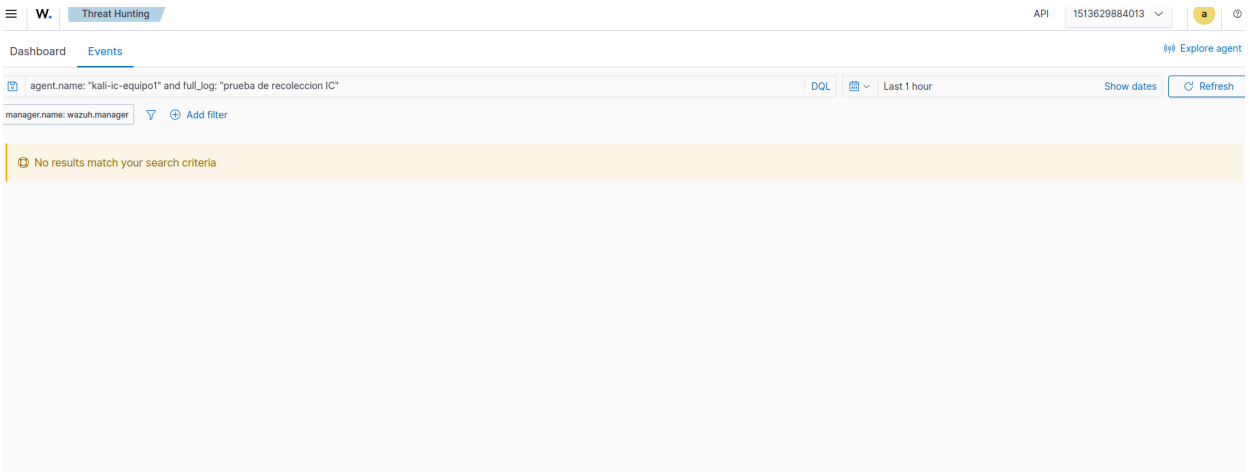
Captura 8. Logcollector reconoce el fichero ic-aula.log



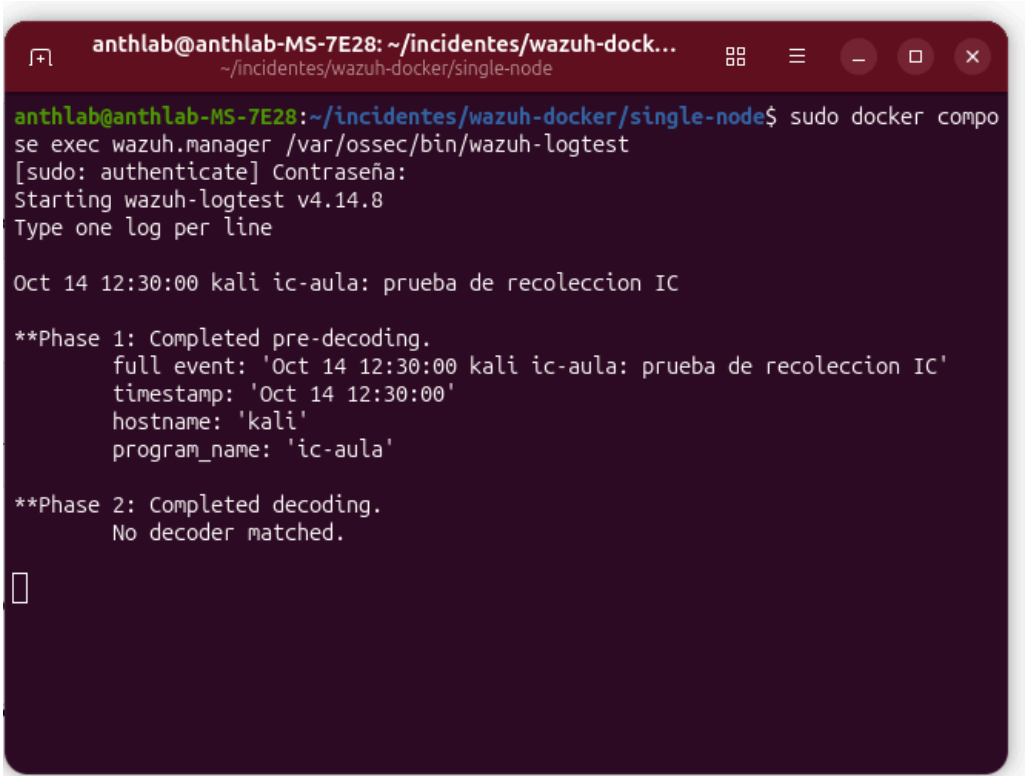
Captura 9. Mensajes escritos en el fichero de pruebas



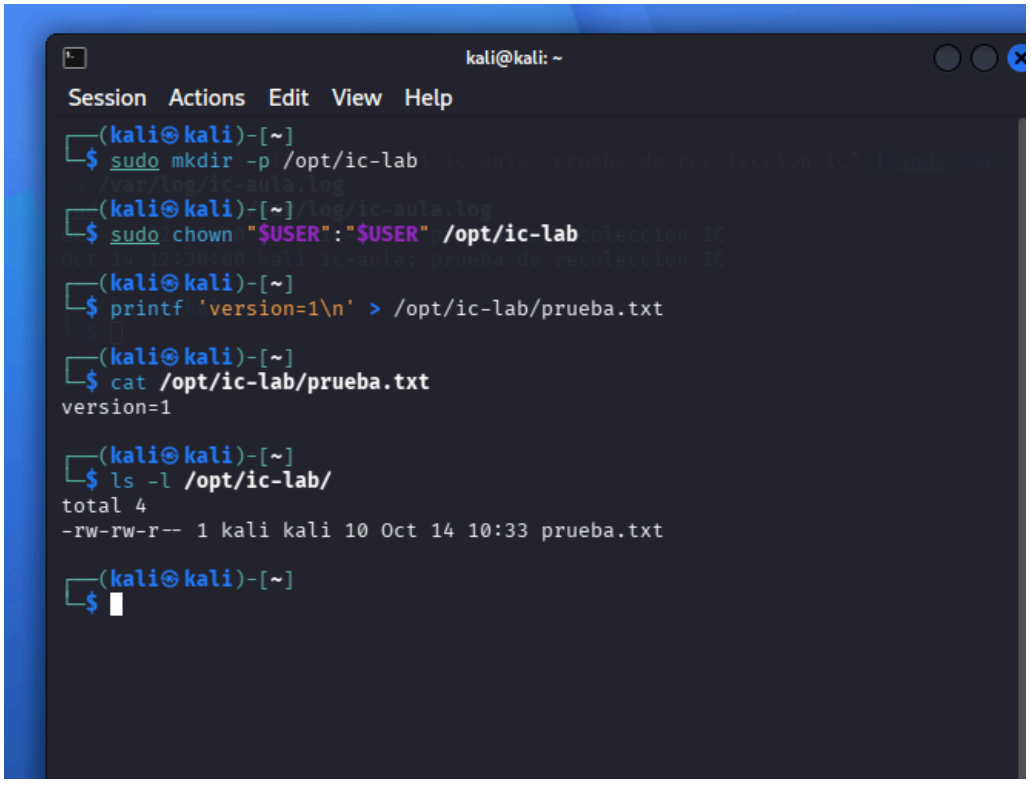
Captura 10. Búsqueda sin alertas para ese mensaje



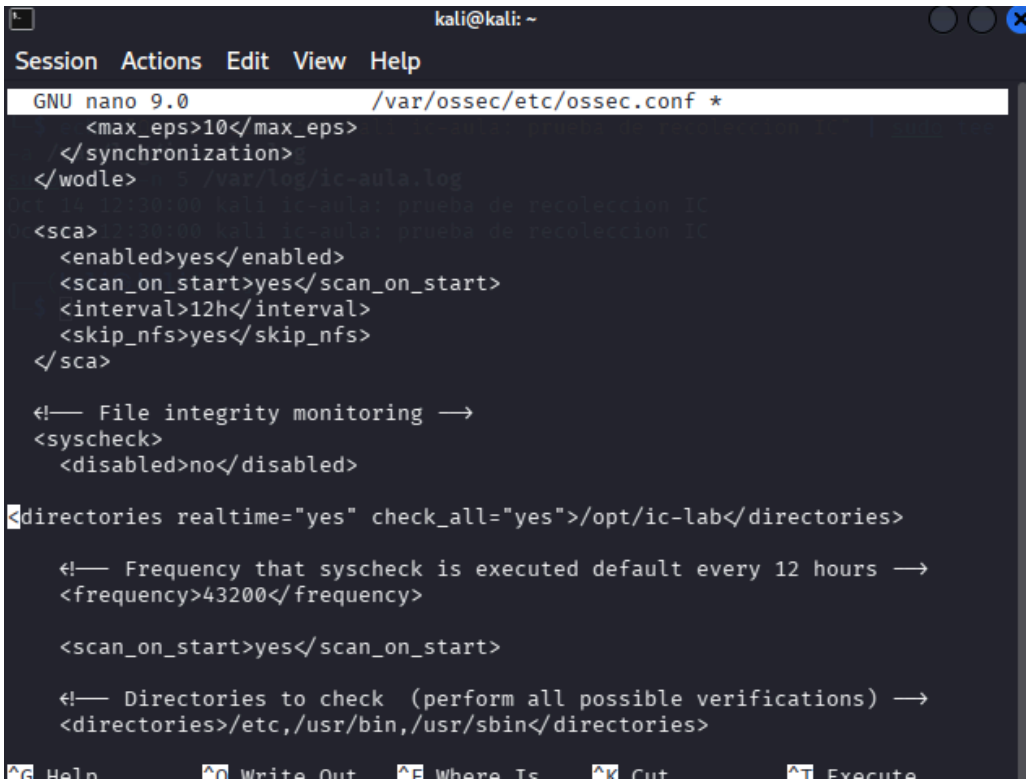
Captura 11. Prueba del mensaje con wazuh-logtest



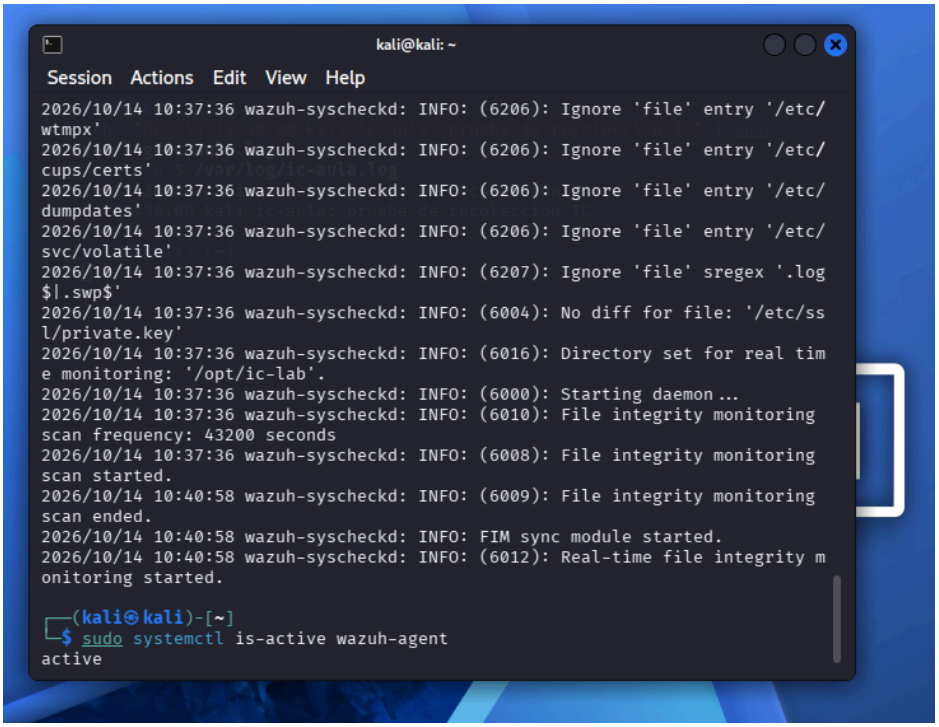
Captura 12. Archivo inicial de la prueba FIM



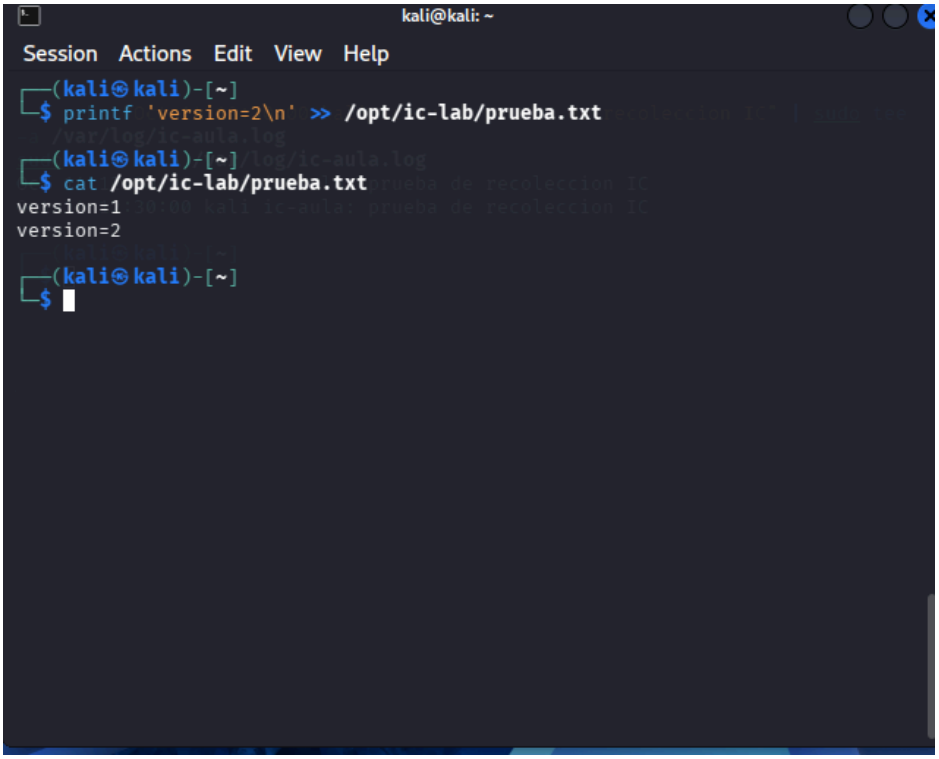
Captura 13. Configuración de FIM en ossec.conf



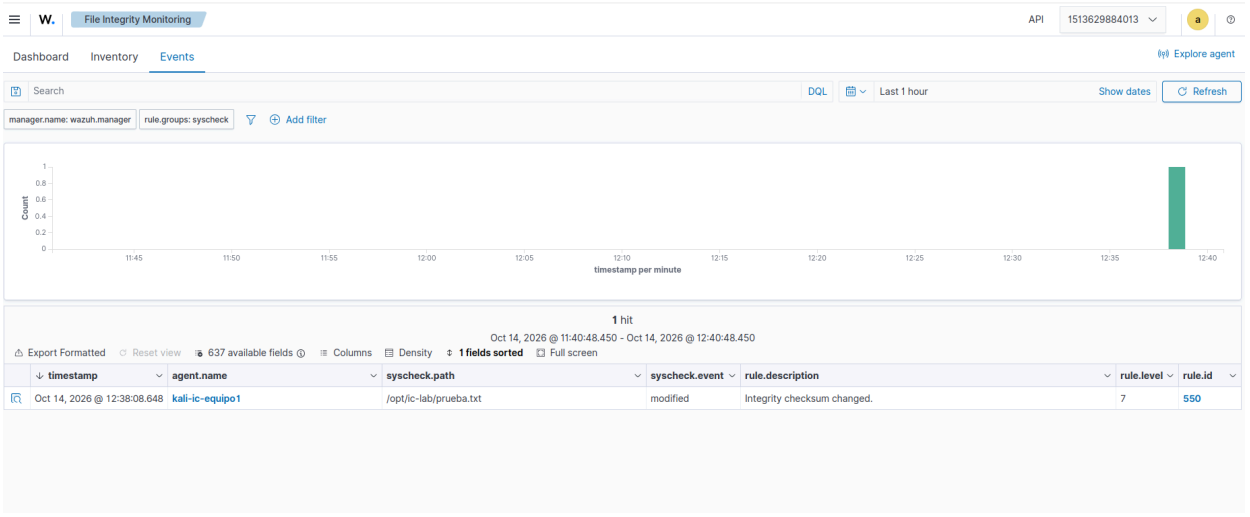
Captura 14. Análisis inicial de FIM finalizado



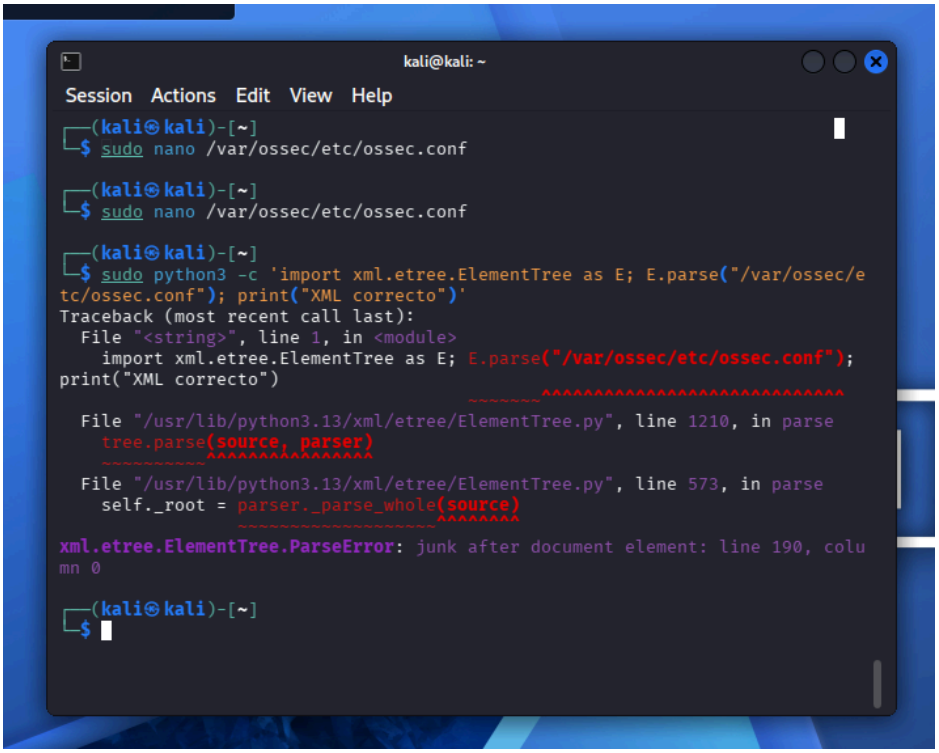
Captura 15. Archivo modificado (version=2)



Captura 16. Alerta real de cambio del archivo (regla 550)



Captura 17. Error al comprobar el XML con Python



Captura 18. Revisión de los bloques de ossec.conf

